1 AVALIAÇÃO

Levando em consideração a proposta apresentada nos capítulos anteriores, este capítulo discute a proposta para avaliação do modelo, os cenários utilizados e seus resultados.

1.1 Cenários

Somente é possível avaliar as funcionalidades de uma proposta de infraestrutura construindo aplicações que a utilizem e então avaliá-las, de modo a obter uma avaliação indireta do modelo (**?**). A comunidade científica vem utilizando cenários para realizar este tipo de avaliação indireta em ambientes sensíveis a contexto (como a abordagem realizada por Dey (**?**)) e ubíquos (de acordo com Satyanarayanan (**?**)). Este trabalho segue a mesma abordagem, foram criados um protótipo e dois cenários para realização de experimentos que avaliem o eProfile.

1.2 Cenário 1 - Aprendizagem Ubíqua

O experimento apresentado é baseado na geração simulada de trilhas de estudantes de graduação dentro de um contexto de Aprendizagem Ubíqua. Aprendizagem Ubíqua pode ser compreendida como um conjunto de processos educacionais que ocorrem em qualquer lugar, a qualquer tempo e com qualquer dispositivo, de forma contínua, contextualizada e integrada ao cotidiano do aprendiz (**?**).

O cenário é composto por quatro aplicações que interagem entre si, de acordo com a Figura 1. O LOCAL é um sistema de educação ubíqua utilizado para encontrar oportunidades de aprendizagem e colocar estudantes em contato, e o UniManager é um aplicativo utilizado pela coordenação da Universidade para gerencias notas e disciplinas dos alunos. Ambos os softwares possuem um módulo de perfis, onde as informações de perfil são utilizadas para tomada de decisões. Como em ambos os casos o módulo de perfis é estático e depende de uma coleta de informações explícita, o eProfile é conectado a estes softwares, potencializando a criação dinâmica de perfis e a coleta implícita de informações. Além disso, o eProfile permite a interoperabilidade entre estes sistemas, permitindo que as informações de ambos sejam utilizadas na

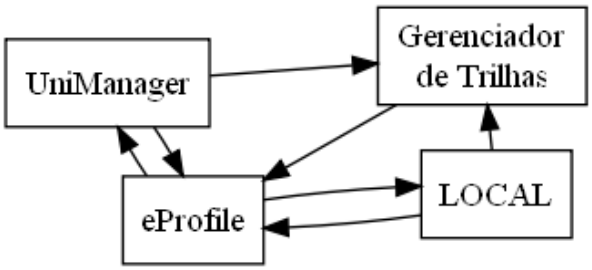

Figura 1: Modelo do Cenário 1

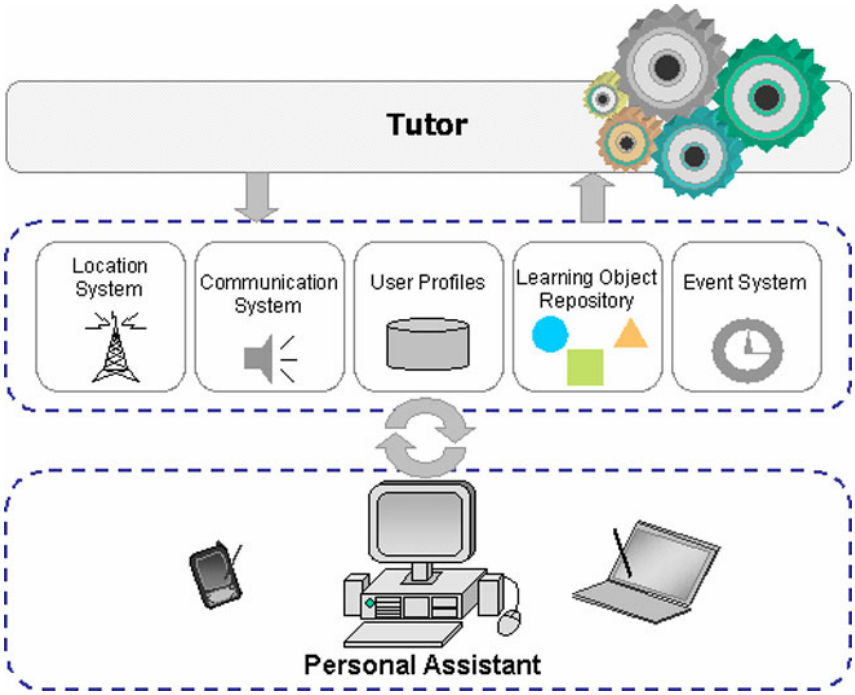

Figura 2: Arquitetura do LOCAL

geração de um mesmo perfil.

O cenário inclui também um gerenciador de trilhas, que gerencia as trilhas das entidades. O detalhamento destas aplicações, bem como a integração entre elas, é discutida nas próximas seções.

1.2.1 Integração eProfile/LOCAL

Este cenário integra o eProfile a um sistema de educação ubíqua denominado LOCAL (*Location and Context-Aware Learning*). O LOCAL usa informações de localização e de contexto como auxílio ao processo de ensino e de aprendizagem. Um sistema de localização acompanha a mobilidade dos aprendizes e, baseado nas suas posições físicas, explora oportunidades educacionais (**?**).

O LOCAL, cuja arquitetura é mostrada na Figura 2 é formado por sete componentes: (i) um sistema de perfis de usuário, que armazena dados relevantes ao processo de ensino e aprendizagem, (ii) um sistema de localização, (iii) um Assistente Pessoal (AP), que acompanha o usuário em seu dispositivo móvel, (iv) um repositório de objetos de aprendizagem, (v) um sistema de envio de mensagens contextualizadas, (vi) um sistema de eventos, que agenda tarefas e (vii) o tutor, um motor de analise que realiza inferências usando dados fornecidos pelos sistemas de perfis e localização.

A coleta de informações do sistema de perfis do LOCAL é explícito. Isto significa que os dados pertinentes aos usuários (aprendizes) necessitam ser previamente cadastrados no sistema. Além disso, o sitema de perfis do LOCAL é estático, o que significa que os dados não são

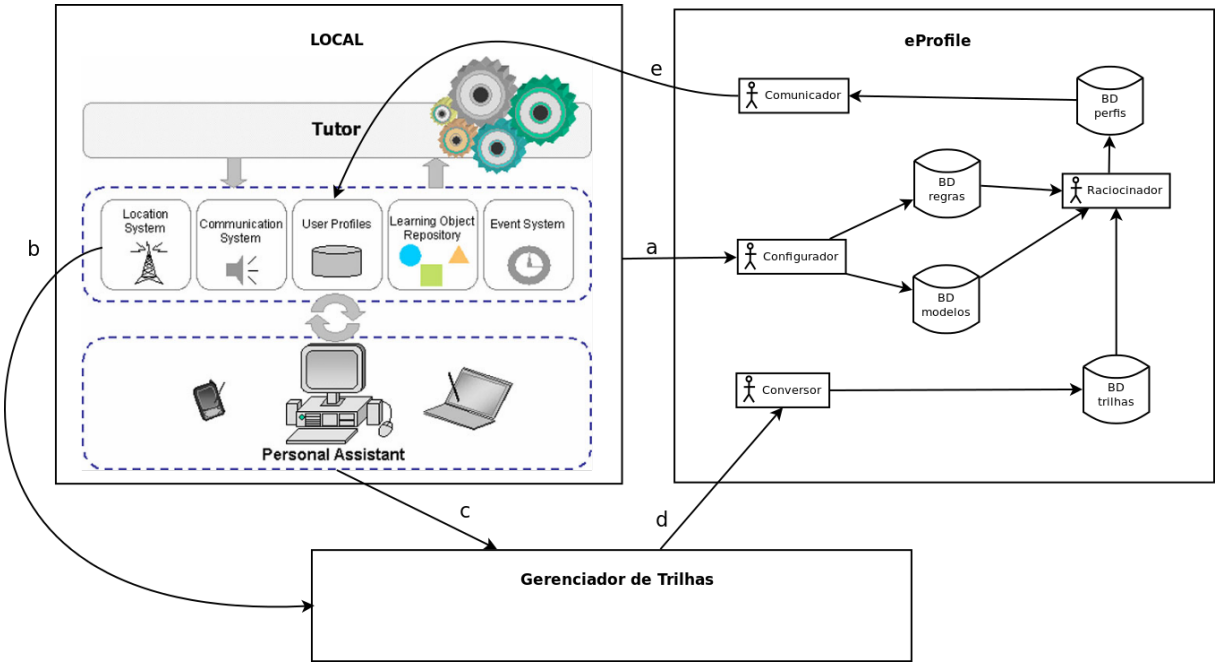

Figura 3: Integração eProfile/LOCAL

atualizados automaticamente em resposta às ações realizadas pelos aprendizes ou a eventos externos. Como o eProfile é um modelo de perfis dinâmico, com coleta de informações implícitas, a integração destes dois modelos resulta na potencialização das capacidades do LOCAL.

O LOCAL se encaixa no modelo do eProfile de acordo com a Figura 3. Além do LOCAL e do eProfile, a Figura apresenta um aplicativo denominado Gerenciador de Trilhas. O Gerenciador de Trilhas é um programa externo que armazena as trilhas, processa-as e encaminha-as ao eProfile, segundo descrito na Seção **??**. Para este cenário, foi criado um Gerenciador de Trilhas simples, que apenas recebe as trilhas, armazena-as e reencaminha-as ao eProfile quando solicitado.

A integração eProfile/LOCAL foi baseada nas seguintes alterações feitas no LOCAL: (i) foi incluída uma interface de conexão com o eProfile, capaz de gerar modelos de perfis de aprendizes e regras de processamento de perfis; (ii) foi incluída uma interface de conexão com o Gerenciador de Trilhas, de modo que os eventos de Localização e as ações realizadas no Assistente Pessoal fossem encaminhadas ao Gerenciador de Trilhas e (iii) foi incluída uma interface de comunicação com o eProfile, onde o módulo de Perfis de Usuário do LOCAL é alimentado pelos perfis gerados pelo eProfile.

O primeiro passo da integração se dá quando o LOCAL se comunica pela primeira vez com o eProfile. Neste momento, o LOCAL indica para o eProfile qual será o modelo de perfil esperado, e as regras para a geração deste perfil. Este conjunto de informações é registrado no eProfile através do agente Configurador (seta “a”), que organiza estas informações e registra-as nos bancos de dados de Modelos e Regras.

À medida que os aprendizes utilizam o LOCAL, as movimentações deles vão sendo identificadas pelo módulo Sistema de Localização, e as ações deles são executadas no Assistente

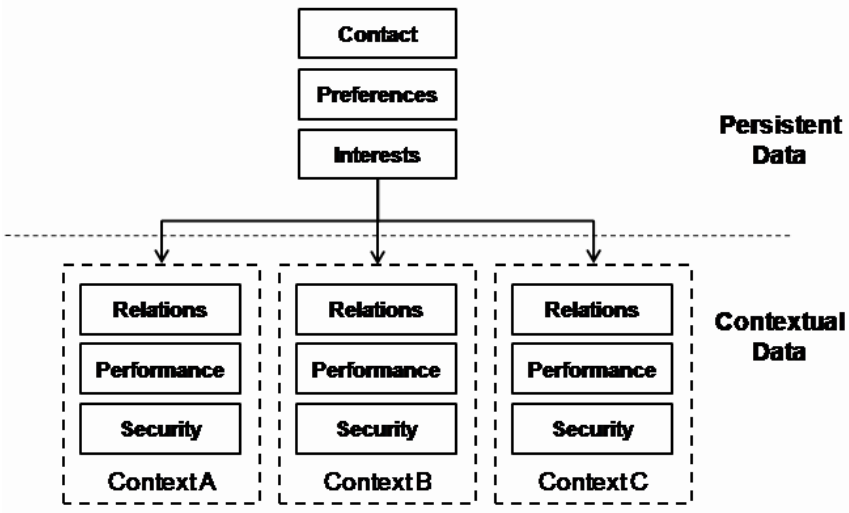

Figura 4: Modelo de perfis do LOCAL

Pessoal. Estes módulos registram os eventos no Gerenciador de Trilhas (setas "b" e "c") que, por sua vez, envia-os ao agente Converor do eProfile (seta "d"). As trilhas enviadas são armazenadas no banco de dados de Trilhas. Estas trilhas são periodicamente processadas, de acordo com os modelos e as regras definidos incialmente, e um processo de inferência baseado nestas informações gera os perfis, que são encaminhados ao módulo de Perfis de Usuário do LOCAL (seta "e"). Estes perfis servem como base para que o LOCAL conheça seus usuários (aprendizes), de forma a distribuir seu conteúdo da forma mais contextualizada possível.

O modelo de perfil utilizado pelo módulo de Perfis de Usuários do LOCAL é mostrado na Figura 4. Os perfis dos aprendizes apresentam dois tipos de dados: (i) persistentes, relacionados ao aprendiz em todas as situações que ele se encontre e (ii) contextuais, associado com os contextos com as quais o aprendiz interage.

As seções do bloco persistente do perfil são (i) contato, que armazena dados básicos do usuário, tais como nome, telefone, entre outros, (ii) preferências, que guarda o tipo de mídia preferida pelo usuário e (iii) interesses, que identifica tópicos de interesse dos alunos. A seção de interesses está categorizada de acordo com o sistema de classificação computacional da ACM (**?**). As seções do bloco contextual são (i) relações, que identifica os relacionamentos com outros usuários dentro do mesmo contexto, (ii) performance, que diz respeito a objetivos que devem ser atingidos pelos estudantes e (iii) segurança, que armazena credenciais necessárias para acessar diferentes níveis em contextos específicos.

1.2.2 Integração eProfile/UniManager

O UniManager é um *software* administrativo utilizado pela universidade para cadastramento e gerenciamento dos estudantes, docentes e disciplinas. O modelo desta aplicação é exibido na Figura 5.

o UniManager possui duas *interfaces*: administrativa e de usuário. A interface administra-

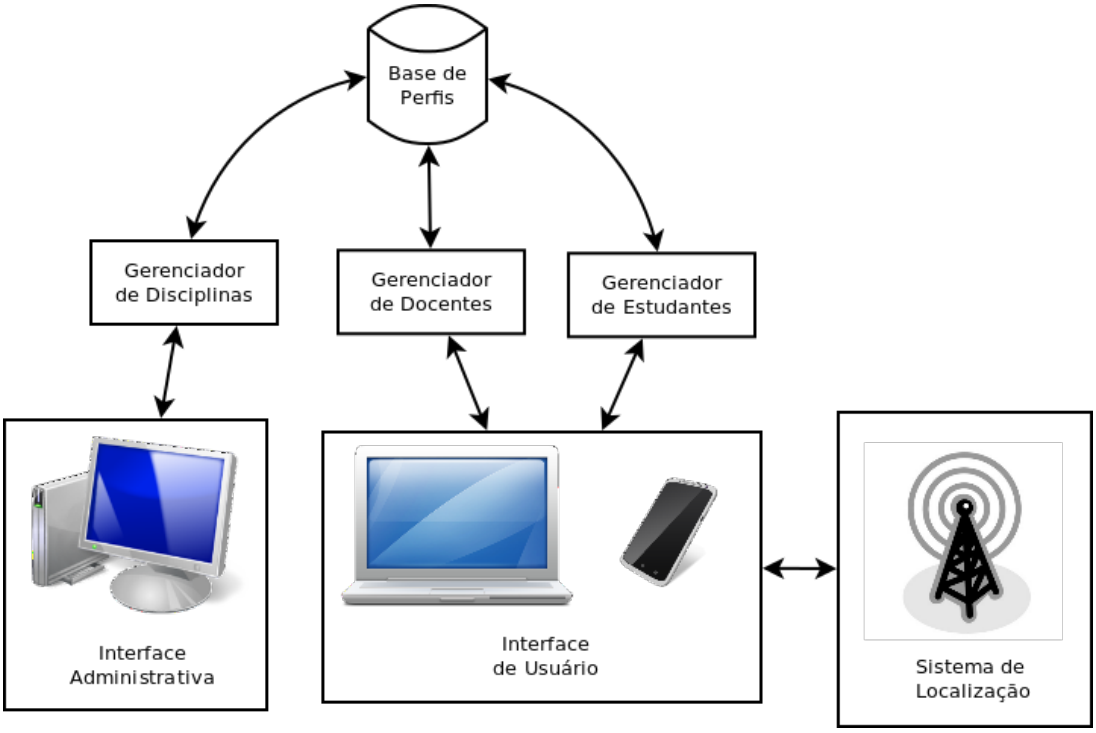

Figura 5: modelo do unimanager

tiva é utilizada pela administração da universidades para cadastrar disciplinas, docentes e estudantes. Ela é utilizada também pelos estudantes para realizar a sua matrícula para o próximo semestre. Esta interface conecta-se a um gerenciador de disciplinas, que gerencia as matrículas e os pré-requisitos entre as disciplinas.

A *interface* de usuário é utilizada nos dispositivos móveis dos professores e dos estudantes, e está conectada a um sistema de localização da Universidade. Desta forma, todos os registros realizados no UniManager a partir desta *interface* contém a localização do aluno dentro da Universidade, isto é, a sala onde o aluno está. O sistema de localização integrado à *interface* de usuário permite verificar se o aluno ou o docente estão presentes na aula. Através desta *interface* o aluno realiza as provas e entrega os trabalhos, e o docente avalia as provas e trabalhos dos alunos.

O UniManager possui também um banco de dados de perfis. Neste banco de dados são armazenadas: (i) informações cadastrais das disciplinas, (ii) presenças e ausências dos professores e alunos e (iii) as provas e disciplinas dos alunos, juntamente com a avaliação feita pelo professor.

A base de perfis é dinâmica, uma vez que ela é atualizada com os eventos registrados, mas está limitada aos dados registrados no próprio UniManager. A integração do UniManager ao eProfile potencializa a geração de perfis mais avançados, utilizando as informações registradas inferidas a partir dos dados gerados pelo LOCAL. Utilizando-se destes dados, é possível registrar na base de perfis do UniManager os interesses do estudante, de modo a poder sugerir a ele disciplinas opcionais que sejam do seu interesse. Além disso, a utilização de trilhas permite

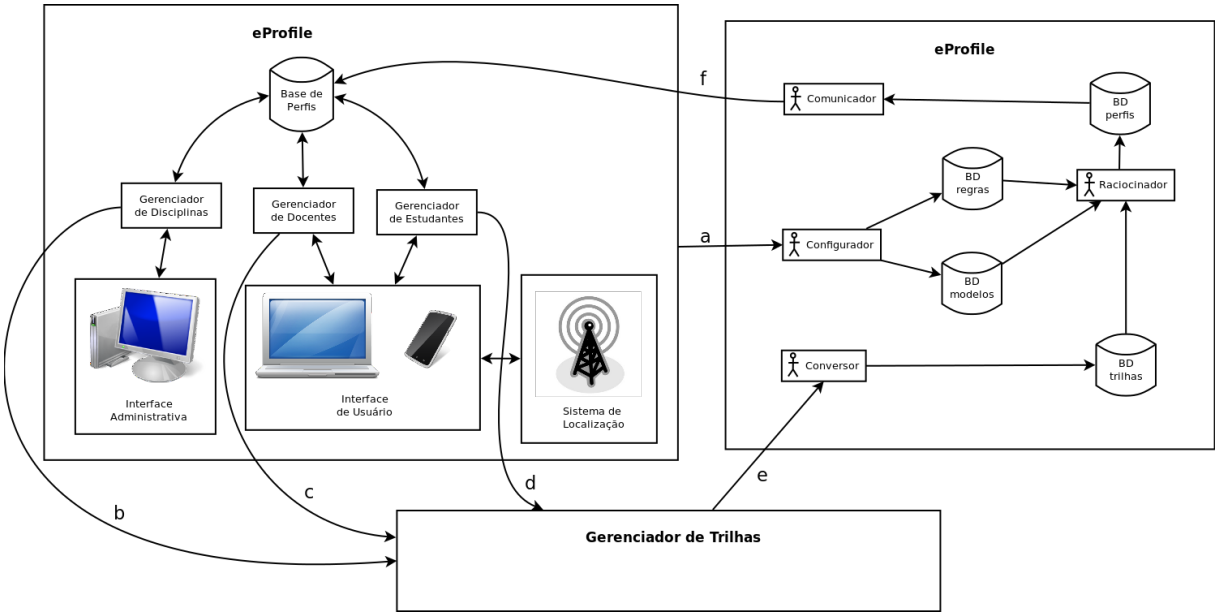

Figura 6: Integração UniManager/eProfile

que os perfis sejam gerados com base em informações históricas, obtendo informações de perfis que podem ser úteis em análises administrativas (por exemplo, qual combinação de disciplina e professor resultou na maior nota para os alunos em cada disciplina).

O UniManager se integra ao eProfile de acordo com a Figura 6.

1.2.3 Descrição do Cenário

Este cenário é composto por um grupo de alunos que realiza um curso de Ciência da Computação. O curso é composto por um conjunto de 40 disciplinas, dentre as quais 8 são opcionais (o aluno deve cumprir ao menos 4 dentre estas 8). Todas as disciplinas possuem outras disciplinas como pré-requisito, exceto pelas disciplinas de início de curso (a Figura 7 exemplifica um subconjunto de disciplinas com seus pré-requisitos). Cada disciplina possui um docente, um número limitado de vagas para os alunos, e um conjunto de recursos (como salas especiais ou equipamentos).

O conjunto de disciplinas utilizado para este cenário é mostrado na Tabela 1, onde as disciplinas marcadas com um asterisco são opcionais. Algumas disciplinas requerem um laboratório (com computadores simples), laboratório de redes e laboratório de hardware. As disciplinas sem recursos obrigatórios requerem apenas uma sala de aula.

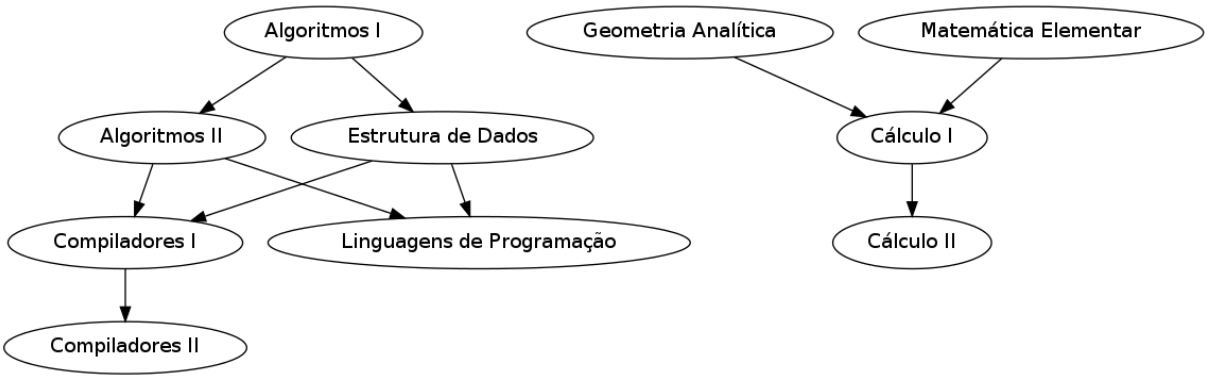

Figura 7: Pré-requisitos de algumas disciplinas

Código	Nome	Pré-requisitos	Vagas	Recursos
A1	Algoritmos I	Nenhum	60	Laboratório
A2	Matemática elementar	Nenhum	60	–
A3	Geometria analítica	Nenhum	40	–
A4	Português	Nenhum	80	–
A5	Análise de sistemas I	Nenhum	40	–
B1	Algoritmos II	A1	40	Laboratório
B2	Estrutura de Dados	A1	30	Laboratório
B3	Cálculo I	A2, A3	40	–
B4	Análise de Sistemas II	A5	40	–
B5	Inglês	Nenhum	50	–
C1	Compiladores I	B1, B2	25	Laboratório
C2	Linguagens de Programação	B1, B2	40	Laboratório
C3	Arquitetura de Computadores	Nenhum	10	Laboratório de HW
C4	Engenharia de Software	B4	30	–
C5	Filosofia	A4	30	–
D1	Compiladores II	C1	20	Laboratório
D2	Microprocessadores	C3	20	Laboratório de HW
D3	Cálculo II	B3	30	–
D4	Bancos de Dados	A5	30	Laboratório
D5	Redes	Nenhum	20	Laboratório de redes
E1	TCC I	D1, D2, D3, D4, D5	15	–
E2	Eletrônica Digital*	D2	10	Laboratório de HW
E3	Inteligência Artificial*	C4, D3	20	–
E4	Computação Gráfica*	C4, D3	20	Laboratório
E5	Gerência de TI*	C4, D4	20	–
F1	TCC II	E1	15	–
F2	Robótica*	E2	10	Laboratório de HW
F3	Sistemas Operacionais*	D1, D2, C4	25	–
F4	Gerência de Projetos*	E5	15	–
F5	Algoritmos Avançados*	B1, B2	15	Laboratório

Tabela 1: Curso utilizado para o Cenário 1